



طلة الدرس: الهندسة — القطعة المستقيمة والشكل الرباعي وتطابق الأشكال والمجسمات (المكعب والمخروط)

ف: الثاني الأساسي | المبحث: الرياضيات | صفحة الكتاب: 80 | عدد الأيام: يوم واحد (حصة مطولة)

النشاط الرئيسي

استخدام المسطرة وقطع من الخيوط/العيان
لتمييز القطع المستقيمة، وتركيب أشكال رباعية
بالنقاط، ومطابقة أشكال ملونة، وتصنيف
مجسمات حقيقية (علبة، قمع) إلى مكعب
ومخروط

المحور / الموضوع الفرعي

القطعة المستقيمة، الشكل الرباعي، تطابق
الأشكال، المكعب والمخروط

اليوم

1-1

معياري النجاح

أستطيع أن أُميّز القطعة المستقيمة، وأرسم شكلاً
رباعياً، وأطابق الأشكال، وأصنّف المكعب
والمخروط

في نهاية الحصة، يتحقق المعلم من أربعة أمور: (1) قدرة التلميذ على وضع (✓) على القطعة المستقيمة الصحيحة من بين قطعتين، (2) قدرة التلميذ على رسم شكل رباعي بسيط بخط مستقيم بين النقاط، (3) قدرة التلميذ على تحديد الشكل المطابق (نفس الشكل والحجم)، (4) قدرة التلميذ على التفريق بصرياً بين المكعب والمخروط عبر مجسمات حقيقية. إذا أخفق أكثر من نصف الفصل في نشاط واحد، يُعاد شرحه في اليوم التالي بمجسمات حقيقية إضافية قبل الانتقال لموضوع جديد.

يُعرّف التلميذ على القطعة المستقيمة ويميّزها عن الخط غير المستقيم. معياري النجاح: أستطيع أن أضع علامة (✓) على القطعة المستقيمة من بين مجموعة قطع.

يُعرّف التلميذ على الشكل الرباعي ويرسمه ويحدّد تطابق الأشكال. معياري النجاح: أستطيع أن أرسم شكلاً رباعياً باستخدام النقاط، وأن أختار الشكل المطابق لشكل معطى.

يُميّز التلميذ بين مجسمي المكعب والمخروط من خلال أشياء حقيقية من البيئة. معياري النجاح: أستطيع أن أضع (✓) تحت المكعب و(X) تحت المخروط.

المدة الكلية

حصة واحدة (45-50 دقيقة) مقسّمة إلى مقاطع قصيرة

المبحث

رياضيات — هندسة

الصف

الثاني الأساسي

الصفحة المرجعية

صفحة 80 من الكتاب

التطابق (CONGRUENCE)	الشكل الرباعي (QUADRILATERAL)	القطعة المستقيمة (STRAIGHT LINE SEGMENT)
شكلان لهما نفس الشكل ونفس الحجم (الاتساع) تمامًا	شكل مغلق له 4 أضلاع (أربع قطع مستقيمة) و4 زوايا	خط مرسوم بين نقطتين بدون أي التواء أو انحناء، ويُرسم بالمسطرة
	المخروط (CONE)	المكعب (CUBE)
	مجسم له قاعدة دائرية ورأس مدبب، مثل قمع البنزين أو قبة العيد	مجسم له 6 وجوه مربعة الشكل، مثل علبة الحلوى المربعة أو الزهر (الترد)

يعرف التلميذ الخط والنقطة من الحصة السابقة.

يعرف التلميذ أشكال المربع والمستطيل والدائرة الأساسية.

يستطيع التلميذ استخدام المسطرة بشكل مبدئي.

خيوط أو حبال قصيرة (لتمثيل الخط المنحني والخط المستقيم بالحركة)

مسطرة لكل تلميذ (أو عيدان خشبية مستقيمة/أقلام رصاص كبديل)

قمع بلاستيكي أو ورقة مطوية على شكل قمع لتمثيل المخروط

علب كرتونية صغيرة (مربعة الشكل) لتمثيل المكعب

ألوان (تلوين الأشكال المتطابقة بلون واحد)

بطاقات ورقية مقصوصة على شكل رباعي وأشكال أخرى (دائرة، مثلث) للمطابقة

السبورة والطباشير الملون

لجهاز عيدان/خيوط لكل مجموعة من التلاميذ (خط مستقيم وخط متعرج)

لجهاز علبة كرتون مربعة وقمع حقيقي أو مصنوع من ورق مقوى

رسم جدول المطابقة على السبورة مسبقًا

لجهاز بطاقات الأشكال الرباعية وغير الرباعية للفرز

لصوير ورقة نشاط الفصل (Worksheet) لكل تلميذ

كتابة الهدف على السبورة قبل دخول التلاميذ

✓ اليوم الأول: القطعة المستقيمة، الشكل الرباعي، تطابق الأشكال، المكعب والمخروط

القطعة المستقيمة، الشكل الرباعي، تطابق الأشكال، المكعب والمخروط

نشاط الاستهلال (HOOK)

يبدأ المعلم بفتح الكتاب على صفحة 80 ويطلب من التلاميذ النظر إلى الصور الموجودة فيها (القطع المستقيمة، الأشكال الرباعية، المجسمات). هذه تُستخدم كنشاط "البداية" (Getting Started) لتفعيل معرفتهم السابقة عن الخطوط والأشكال. يوزع المعلم على كل تلميذ خيطًا صغيرًا، ويطلب منهم أن يمدّوا الخيط بشكل مستقيم بين يديهم، ثم يتركوه يتدلى ليصبح متعرجًا، ويسألهم عن الفرق.

السؤال الجوهرى (Essential Question): "كيف نعرف أن الخط مستقيم؟ وما الفرق بين شكل المكعب وشكل المخروط في حياتنا؟"

BOARD — كتابة الهدف:

درسنا اليوم:

١- القطعة المستقيمة

٢- الشكل الرباعي

٣- تطابق الأشكال

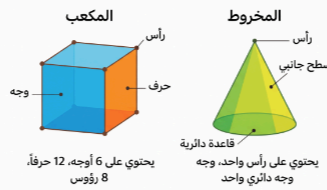
٤- المكعب والمخروط

الهدف: أميّر القطعة المستقيمة، وأرسم شكلًا رباعيًا،

وأطابق الأشكال، وأصنّف المكعب والمخروط

Teacher says: "صباح الخير يا أبطال! شوفوا معي الخيط... لما أمدّه هيك (يمده بشكل مستقيم) شو صار شكله؟ مستقيم زين! ولما أرخيه هيك (يتركه يتدلى) شو صار؟ صار متعرج مش مستقيم. اليوم رح نتعلم كيف نميّر القطعة المستقيمة عن غيرها."

المجسمات الهندسية: المكعب والمخروط



المكعب والمخروط

المعلم

يقسّم المعلم التلاميذ إلى مجموعات صغيرة (4-5 تلاميذ)، ويوزع على كل مجموعة: عيدان خشبية، خيوط، بطاقات أشكال مقصوصة، وعلبة كرتونية مربعة وقمع ورقي.

✓ النشاط

يطلب من كل مجموعة أن تفرز العيدان والخيوط إلى مجموعتين: "قطع مستقيمة" و"قطع غير مستقيمة" (كما في صفحة 80 من الكتاب).

لماذا نضع الخيط المتدلي في مجموعة "غير مستقيمة"؟
لأنه ملتو ومنحني وله أكثر من اتجاه، بينما القطعة المستقيمة تمشي في اتجاه واحد بدون انحناء.

✓ النشاط

يوزّع المعلم ورقة فيها نقاط متباعدة (كما في تمرين الكتاب: "ارسم أشكالاً رباعية باستخدام النقاط")، ويطلب من التلاميذ توصيل 4 نقاط بأربع قطع مستقيمة بالمسطرة لتكوين شكل رباعي.

كم قطعة مستقيمة احتجنا لنكوّن الشكل الرباعي؟
أربع قطع مستقيمة، لأن الشكل الرباعي له 4 أضلاع.

✓ النشاط

يوزّع المعلم بطاقتين من نفس الشكل والحجم (متطابقتين) وبطاقة ثالثة مختلفة الحجم، ويطلب من التلاميذ وضعهما فوق بعض لمعرفة إن كانا متطابقين.

كيف تعرف أن الشكليين متطابقان؟
أضع أحد الشكليين فوق الآخر، وإذا تطابقا تمامًا (نفس الشكل ونفس الاتساع) بدون أن يزيد أو ينقص شيء، فهما متطابقان.

✓ النشاط

يمرر المعلم اللعبة الكرتونية المربعة والقمع على المجموعات، ويطلب منهم تحسس الشكل ووصفه.

ما الفرق بين شكل اللعبة وشكل القمع؟
اللعبة (المكعب) لها وجوه مسطحة مربعة من كل جانب، أما القمع (المخروط) له قاعدة دائرية ورأس مدبب من فوق.

يتنقل المعلم بين المجموعات وينتبه إلى: هل يستخدم التلاميذ المسطرة بشكل صحيح؟ هل يخلطون بين المستطيل وغيره من الأشكال الرباعية؟ هل يميزون المكعب بلمسه (وجوه مسطحة) عن المخروط (سطح منحنى وقاعدة دائرية)؟ للتلاميذ المتعثرين، يقول المعلم: "حس بيدك على العلبة... شايف كل جوانبها مستوية؟ هذا مكعب. جرب ذلك على القمع... حاسس بالجزء الدائري تحت والراس الحاد فوق؟ هذا مخروط."

يجمع المعلم التلاميذ ويشرح المفاهيم على السبورة بالترتيب.

● — ● القطعة المستقيمة:

● ■■■ ■ ● القطعة غير المستقيمة:

الشكل الرباعي له 4 أضلاع (قطع مستقيمة) و 4 زوايا. خطوات رسم شكل رباعي بالنقاط: ١- حدد 4 نقاط ٢- صل بينها بالمسطرة بخطوط مستقيمة ٣- تحقق أن لديك 4 أضلاع مغلقة

شكلان متطابقان (لهما نفس الشكل ونفس الاتساع): نفس المقاس بالضبط. شكلان غير متطابقان: أحدهما أكبر من الآخر لأن اتساعهما مختلف.

المكعب (Cube) المخروط (Cone). 6 وجوه مسطحة مربعة. قاعدة دائرية + رأس مدبب. مثل: علبة، زهر (نرد). مثل: قمع، قبة عيد.

المعلم: كم ضلعاً للشكل الرباعي؟

التلميذ المتوقع: أربعة أضلاع.

المعلم: ما اسم الخط الذي نرسمه بالمسطرة بدون انحناء؟

التلميذ المتوقع: القطعة المستقيمة.

المعلم (سؤال "لماذا"): لماذا نقول أن هذين الشكلين غير متطابقين؟
(يشير لشكلين مختلفي الحجم)

التلميذ المتوقع: لأن أحدهما أكبر من الآخر / لأن اتساعهما غير متساو.

المعلم: ما الفرق بين شكلين متطابقين وشكلين غير متطابقين؟
التلميذ المتوقع: المتطابقان لهما نفس الشكل ونفس الحجم، وغير المتطابقين مختلفان في الحجم أو الشكل.

المعلم: أعطني مثلاً على شكل يشبه المخروط.

التلميذ المتوقع: قمع، قبة عيد ميلاد، آيس كريم بالقرن.

المعلم: أعطني مثلاً من البيت على شكل يشبه المكعب.

التلميذ المتوقع: علبة، صندوق، زهر (نرد).

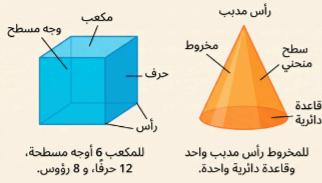
المعلم (ربط بالحياة اليومية): أين تشاهد شكل المخروط في الشارع
عندنا؟

التلميذ المتوقع: المخاريط البلاستيكية الحمراء والبيضاء التي توضع في الشارع لتحويل السيارات.

المعلم: كيف نتحقق أن شكلين متطابقان؟

التلميذ المتوقع: نضع أحدهما فوق الآخر ونرى إن تطابقا تماماً.

الأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد



المكعب والمخروط



القطعة المستقيمة والأشكال الرباعية

التطبيق الموجه (Guided Practice)

يحل المعلم مع التلاميذ على السبورة تمرين "ضع إشارة (✓) على القطعة المستقيمة" من صفحة 80، ثم تمرين "ارسم قطعاً مستقيمة بين كل نقطتين باستخدام المسطرة".

Textbook Exercise Reference: يحل المعلم مع الفصل تمرين "ضع إشارة (✓) على الشكل الرباعي" (صفحة 80) كنموذج أول أمام الجميع.

✓ التطبيق المستقل (Independent Practice)

يكمل التلاميذ بشكل فردي بقية تمارين صفحة 80:

- "ارسم أشكالاً رباعية باستخدام النقاط"
- "ضع إشارة (✓) على الشكل المطابق للأشكال التي على اليمين"
- "لون الشكل المطابق للأشكال التالية باللون نفسه"
- "ضع إشارة (✓) أسفل الشكل إذا كان مكعباً وإشارة (X) إذا كان مخروطاً"

لتمرين القطعة المستقيمة: توضع (✓) على كل خط مرسوم بالمسطرة بدون انحناء، وتترك بلا علامة (أو X) القطع المتعرجة.

تمرين رسم القطع المستقيمة بين النقاط: يوصل التلميذ كل نقطتين بخط مستقيم واحد باستخدام المسطرة (لا انحناء، لا تعرج).

تمرين الشكل الرباعي: توضع (✓) على كل شكل له 4 أضلاع فقط (مثل المربع، المستطيل، متوازي الأضلاع)، ولا توضع على المثلث (3 أضلاع) أو الدائرة (بلا أضلاع) أو الشكل الخماسي (5 أضلاع).

تمرين رسم الأشكال الرباعية بالنقاط: يوصل التلميذ 4 نقاط بأربع قطع مستقيمة مغلقة.

تمرين تطابق الأشكال: توضع (✓) على الشكل الذي له نفس الشكل تمامًا ونفس الحجم للشكل المعطى على اليمين.

تمرين تلوين الأشكال المتطابقة: يستخدم التلميذ نفس اللون لكل زوج من الأشكال المتطابقة (مثلاً: كل الدوائر المتساوية بالأحمر، كل المربعات المتساوية بالأزرق).

تمرين المكعب والمخروط: توضع (✓) تحت كل شكل مكعب (له وجوه مسطحة مربعة)، وتوضع (X) تحت كل شكل مخروط (قاعدة دائرية ورأس مدبب).

يُعطى التلميذ المتعثر عودًا خشبيًا حقيقيًا ليتتبع به مسار القطعة المستقيمة على الورقة قبل الرسم بالمسطرة.

يُقلل عدد النقاط في تمرين الشكل الرباعي إلى نقطتين فقط في البداية، ثم يُزاد تدريجيًا.

يُستخدم جملة مساعدة: "المكعب له وجوه _____ (مسطحة)، والمخروط له قاعدة _____ (دائرية)".

اطلب من التلميذ المتفوق أن يجمع 3 أشياء من الفصل تشبه المكعب و3 أشياء تشبه المخروط، ثم يرسم شكلًا رباعيًا كبيرًا ويقسمه بخط مستقيم إلى شكلين رباعيين أصغر، ويشرح للمعلم كيف عرف أن كل قسم أصبح رباعيًا.

مشكلة 2: في مدرسة قرية الروضة، رسمت المعلمة على السبورة شكلًا له 4 أضلاع مثل باب الفصل المستطيل. هل هذا شكل رباعي؟ ولماذا؟

نعم، شكل رباعي، لأن له 4 أضلاع و4 زوايا مثل باب الفصل.

مشكلة 1: أحمد عنده علبة حلوى مربعة الشكل مثل المكعب، اشتراها من بقالة الحي بـ 100 ريال يماني. وفاطمة عندها قمع بلاستيكي على شكل مخروط تستخدمه في المطبخ. من منهما عنده شكل له 6 وجوه مسطحة؟
أحمد، لأن شكله مكعب وله 6 وجوه مسطحة.

مشكلة 3: عند مدخل السوق في صنعاء، وضع رجال المرور مخروطًا بلاستيكيًا أحمر وأبيض لتنظيم السيارات، ووضعوا صندوقًا كرتونيًا مكعب الشكل بجانبه لحفظ الأدوات. صف شكل كل واحد منهما.
المخروط له قاعدة دائرية ورأس مدبب من فوق، والصندوق (المكعب) له 6 وجوه مسطحة مربعة الشكل.

Watch out: يخلط بعض التلاميذ بين الخط المستقيم الطويل والقصير، ويظنون أن الطول يحدد إن كان مستقيمًا أو لا. الحل: يوضح المعلم أن الاستقامة لا تتعلق بالطول، بل بعدم وجود انحناء، ويعرض قطعتين مستقيمتين بأطوال مختلفة.

Watch out: يخلط بعض التلاميذ بين الشكل الرباعي والمثلث أو الشكل الخماسي عند العد السريع للأضلاع. الحل: يطلب المعلم من التلميذ أن يضع إصبعه على كل ضلع ويعد بصوت مرتفع "واحد... اثنين... ثلاثة... أربعة" قبل أن يقرر.

Watch out: يظن بعض التلاميذ أن كل شكلين متشابهين في الشكل هما متطابقان حتى لو اختلف حجمهما. الحل: يذكرهم المعلم بعبارة الكتاب "نفس الشكل والاتساع" ويجعلهم يضعون الشكلين فوق بعض للتحقق فعليًا.

Watch out: يخلط بعض التلاميذ بين المخروط والمثلث عند النظر إلى الرسم المسطح (ثنائي الأبعاد) بدل المجسم (ثلاثي الأبعاد). الحل: يستخدم المعلم مجسمًا حقيقيًا (قمع) ويجعل التلميذ يلمسه ويدور حوله ليرى القاعدة الدائرية.

نشاط إغلاق - أنشودة/تعبير حركي:
يقود المعلم أنشودة قصيرة بالتصفيق (Call and Response):



التطبيق في الفصل

المعلم

"مستقيم مستقيم!" → الطلاب (استجابة): "بالمسطرة نرسمه!"

المعلم

"أربع أضلاع!" → الطلاب: "شكل رباعي!"

المعلم

"نفس الشكل والحجم!" → الطلاب: "شكلان متطابقان!"

المعلم

"وجوه مسطحة!" → الطلاب: "هذا مكعب!"

✓ المعلم

"قاعدة دائرية ورأس مدبب!" → الطلاب: "هذا مخروط!"

يوزع المعلم ورقة صغيرة فيها:

1. ضع (✓) على القطعة المستقيمة: [رسم خط مستقيم] [رسم خط متعرج]
2. ضع (✓) تحت الشكل إذا كان مكعبًا وضع (X) إذا كان مخروطًا: [رسم مكعب] [رسم مخروط]

(✓) توضع على الخط المستقيم الأول فقط.

(✓) تحت المكعب، (X) تحت المخروط.

إذا أخفق أكثر من نصف الفصل في السؤال الثاني (المكعب والمخروط)، يُعاد الدرس في اليوم التالي باستخدام مجسمات حقيقية أكثر (كرة، علبة، قمع، كرة أرضية بلاستيكية) وتدريب تلمس الأشكال بالعين المغمضة لتمييزها باللمس فقط.

أكمل تمرين "ارسم قطعاً مستقيمة بين كل نقطتين باستخدام المسطرة" (صفحة 80) في الكتاب، وابحث في بيتك عن شيء واحد يشبه المكعب وشيء واحد يشبه المخروط واذكرهما لأهلك.

في مادة الرسم والفنون، يمكن للتلميذ أن يستخدم المسطرة لرسم بيت من أشكال رباعية ومثلثات، أو أن يصنع مخروطاً وريقياً بسيطاً بلق ورق مقواة على شكل قمع كنشاط يدوي فني، مما يربط الهندسة بالفن التطبيقي.

القسم الرابع: المكعب والمخروط (5 علامات)

السؤال 8: ضع (✓) إذا كان الشكل مكعباً وضع (X) إذا كان مخروطاً: (3 علامات)

(أ) [رسم علبة مربعة] ()

(ب) [رسم قمع] ()

(ج) [رسم زهر/نرد] ()

السؤال 9: اذكر اسم شيء واحد من بيتك يشبه المكعب واسم شيء واحد يشبه المخروط: (2 علامة)

مكعب: _____ مخروط: _____

القسم الأول:

- س1: أ) ✓ ب) X — (1 علامة لكل إجابة صحيحة = 2 علامة)
- س2: خط مستقيم موصل بالمسطرة بين النقطتين بدون انحناء = 3 علامات

القسم الثاني:

- س3: ب) المستطيل فقط ✓ = 3 علامات (علامة واحدة لكل تمييز صحيح)
- س4: شكل رباعي مغلق (4 أضلاع مستقيمة تصل النقاط الأربع) = 2 علامة

القسم الثالث:

- س5: الشكل الأوسط أو المطابق تمامًا في الحجم والشكل (بحسب الرسم المستخدم) = 2 علامة
- س6: الدائرتان الكبيرتان ثلوثان بنفس اللون (لأنهما متطابقتان في الحجم) = 2 علامة
- س7: MODEL ANSWER: "لأن حجمهما أو شكلهما مختلف، أحدهما أكبر أو أصغر من الآخر" = 1 علامة

القسم الرابع:

- س8: أ) ✓ ب) X (مكعب) ج) ✓ (مكعب) = 3 علامات
- س9: أي إجابة منطقية مثل: مكعب = علة/صندوق/زهرة، مخروط = قمع/قبة عيد = 2 علامة

القسم | الدرجة الكلية |

|-----|

القسم الأول: القطعة المستقيمة | 5 علامات |

القسم الثاني: الشكل الرباعي | 5 علامات |

القسم الثالث: تطابق الأشكال | 5 علامات |

القسم الرابع: المكعب والمخروط | 5 علامات |

الدرجة الكلية للورقة | 20 علامة |

مستويات الأداء (Grade Bands)

الدرجة | المستوى |

|-----|

18-20 | ممتاز (Excellent) |

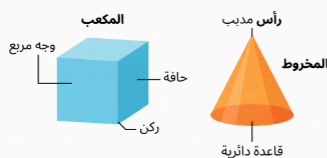
14-17 | جيد (Good) |

10-13 | يحتاج مراجعة (Needs Review) |

أقل من 10 | يحتاج إعادة تعليم (Re-teach) |

الأشكال الهندسية

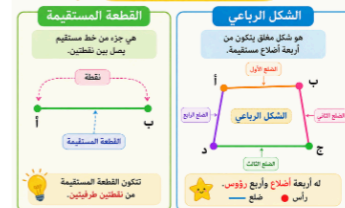
للفص الثاني الأساسي



المكعب والمخروط



أشكال هندسية أساسية



القطعة المستقيمة والشكل الرباعي